

## Capítulo 10

### AGUJEROS DE GUSANO

### Y VIAJES EN EL TIEMPO

En el capítulo anterior discutimos por que vemos que el tiempo va hacia adelante:

por que el desorden aumenta y por que recordamos el pasado pero no el futuro.

Tratábamos el tiempo como si fuera una línea de tren recta por la que solo se puede ir en una dirección o en la opuesta.

Pero ¿que sucedería si la línea de tren tuviera bucles y ramificaciones de forma que un tren pudiera, yendo siempre hacia adelante, volver a una estación por la que ya ha pasado? En otras palabras, ¿seria posible que alguien pudiera viajar al futuro o al pasado?

H. G. Wells en La máquina del tiempo exploro estas posibilidades, al igual que han hecho otros innumerables escritores de ciencia ficción. Pero muchas de las ideas de ciencia ficción, como los submarinos o los viajes a la Luna, se han convertido en hechos científicos. Así pues, ¿cuales son las perspectivas de los viajes en el tiempo?

La primera indicación de que las leyes de la física podrían permitir realmente los viajes en el tiempo se produjo en 1949 cuando Kurt Gödel descubrió un nuevo espacio-tiempo permitido por la teoría de la relatividad. Gödel fue un matemático que se hizo famoso al demostrar que es imposible probar todas las afirmaciones verdaderas, incluso si nos limitáramos a tratar de probar las de una materia tan aparentemente segura como la aritmética. Al igual que el principio de incertidumbre, el teorema de incompletitud de Gödel puede ser una limitación fundamental en nuestra capacidad de entender y predecir el universo, pero al menos hasta ahora no parece haber sido un obstáculo en nuestra búsqueda de una teoría unificada completa.

Gödel aprendió la teoría de la relatividad general cuando, junto con Einstein, pasó los últimos años de su vida en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Su

espacio-tiempo poseía la curiosa propiedad de que el universo completo estaba rotando. Uno podría preguntarse <<¿Rotando con respecto a qué?>>. La respuesta es que la materia distante rotaría con respecto a las direcciones en las que señalan las peonzas o los giróscopos.

Esto conlleva el efecto lateral de que sería posible que alguien saliera en una nave espacial y volviera a la Tierra antes de haber despegado. Esta propiedad preocupó a Einstein, que creía que la relatividad general que halló no permitiría los viajes en el tiempo. Sin embargo, dados los antecedentes de Einstein de oposiciones infundadas al colapso gravitatorio y al principio de incertidumbre, quizás esto fuera un signo alentador. La solución que halló Gödel no corresponde al universo en el que vivimos, porque podemos demostrar que el universo no gira. También posee un valor no nulo de la constante cosmológica que Einstein introdujo cuando creía que el universo permanecía invariable. Una vez que Hubble descubrió la expansión del universo, no había necesidad de una constante cosmológica, y la creencia generalizada hoy en día es que su valor es cero. Sin embargo, se han encontrado nuevos y mas razonables espacio-tiempos compatibles con la relatividad general y que permiten viajar al pasado. Uno de ellos es el interior de un agujero negro en rotación. Otro es un espacio-tiempo que contiene dos cuerdas cos-micas en movimiento que se cruzan a alta velocidad. Como sugiere su nombre, las cuerdas cos-micas son objetos similares a cuerdas en el sentido de que su sección es mucho menor que su longitud. De hecho, son mas bien como tiras de goma porque están sometidas a tensiones enormes, del orden de millones de millones de millones de millones de toneladas. Una cuerda cósmica unida a la Tierra podría acelerarla de 0 a 100 km/h en la treintava parte de un segundo). Las cuerdas cósmicas pueden parecer pura ciencia ficción, pero hay razones para creer que se podrían haber formado en los primeros instantes del universo como resultado de una rotura de simetría similar a las discutidas en el capítulo 5. Debido a que estaría bajo tensiones enormes y podían empezar en una configuración cualquiera, serían capaces de acelerarse hasta velocidades altísimas al enderezarse.

La solución de Gödel y el espacio-tiempo de las cuerdas cósmicas comienzan tan distorsionados que el viaje al pasado es siempre posible. Dios podría haber creado un universo así de curvado, pero no poseemos razones para pensar que lo hiciera. Las observaciones del fondo de microondas y de la gran cantidad de elementos ligeros indican que el universo primitivo no poseía el tipo de curvatura necesario para permitir los viajes en el tiempo. A la misma conclusión se llega teóricamente a partir de la propuesta de no existencia de fronteras. Así, la pregunta es: si el universo empieza sin la clase de curvatura requerida para viajar en el tiempo, ¿podemos posteriormente curvar regiones concretas del espacio-tiempo lo suficiente como para permitirlo?

Un problema íntimamente relacionado y que también atañe a los escritores de ciencia ficción son los viajes interestelares o intergalácticos rápidos. De acuerdo con la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz. Si, por lo tanto, enviamos una nave espacial a nuestra estrella mas cercana, Alfa Centauro, tendríamos que esperar como mínimo ocho años para que los viajeros pudieran volver y decirnos lo que encontraron. Si la expedición fuera al centro de la galaxia, pasarían como mínimo cien mil años antes de que volvieran. La teoría de la relatividad nos permite un consuelo, la denominada paradoja de los gemelos mencionada en el capítulo 2. Debido a que no hay un estándar único del tiempo, sino que cada observador posee su propio tiempo, medido por un reloj que lleva con él, es posible que el viaje parezca mucho mas corto a los viajeros espaciales que a los que permanecen en Tierra. Pero no sería muy agradable volver de un viaje espacial con unos años de mas y comprobar que todos los que dejamos aquí estaban muertos desde hace miles de años. Así, con el fin de atraer el interés de sus lectores, los escritores de ciencia ficción tienen que suponer que algún día descubriremos como viajar mas rápido que la luz. Lo que la mayoría de esos escritores no parece haber descubierto es que si uno puede viajar mas rápido que la luz, entonces la relatividad implica que uno también puede viajar hacia atrás en el tiempo, tal como nos dice la siguiente quintilla humorística:

Érase una vez una joven de Wight  
que viajaba más rápido que la luz.  
Ella un día partió,  
de forma relativa,  
y la noche anterior llegó.

La clave está en que la teoría de la relatividad nos dice que no hay una única  
manera de medir el tiempo con la que todos los observadores estarán de acuerdo.

Por el contrario, cada observador posee su propia medida del tiempo.

Ahora bien, si un cohete que viaje por debajo de la velocidad de la luz puede ir de  
un suceso A (digamos, el final de la carrera de 100 metros de los Juegos  
Olímpicos del 2012) a un suceso B (digamos, la apertura de la 100.004 reunión del  
Congreso de Alfa Centauro), entonces todos los observadores coincidirán en que el  
suceso A ocurrió antes que el suceso B de acuerdo con sus tiempos respectivos.  
Supongamos, sin embargo, que la nave espacial tuviera que viajar más rápido que  
la luz para llevar el resultado de la carrera al Congreso. Entonces, observadores que

se muevan con velocidades diferentes podrían no coincidir en si el suceso A ocurrió  
antes que B o viceversa. De acuerdo con el tiempo de un observador en reposo con  
respecto de la Tierra, el Congreso comenzaría después de la carrera. Así, este  
observador pensaría que una nave espacial podría llegar a tiempo de A a B con tal  
de que pudiera ignorar el límite de la velocidad de la luz. Sin embargo, un  
observador en Alfa Centauro que se estuviera alejando de la Tierra a la  
velocidad de la luz diría que el suceso B, la apertura del Congreso, ocurrió antes que  
el A, la carrera de 100 metros. La teoría de la relatividad nos dice que las leyes de la  
física han de ser las mismas para observadores que se mueven a velocidades  
diferentes.

Esto ha sido adecuadamente comprobado por experimentos y es probable que  
siga siendo válido incluso si se encuentra una teoría más avanzada que reemplace  
a la relatividad. Así, el observador en movimiento diría que si fuera posible viajar

mas rápido que la luz, debería ser posible llegar desde el suceso B, la apertura del Congreso, al suceso A, la carrera de 100 metros. Si uno fuera ligeramente mas rápido, hasta podría volver antes de la carrera y apostar estando seguro de quien sería el ganador.

Existe un problema con la ruptura de la barrera de la velocidad de la luz. La teoría de la relatividad nos dice que la potencia del cohete necesaria para acelerar la nave espacial aumenta cada vez mas conforme nos acercamos a la velocidad de la luz. Tenemos evidencias experimentales de ello, no con naves espaciales, pero si con partículas elementales en los aceleradores de partículas como el del Fermilab o el del CERN (Centro Europeo para la investigación Nuclear). Podemos acelerar partículas hasta un 99,99 por 100 de la velocidad de la luz, pero, por mucha más potencia que les suministremos, no podemos hacer que vayan mas allá de la barrera de la velocidad de la luz. Igual ocurre con las naves espaciales: independientemente de la potencia que les suministremos, nunca pueden acelerarse por encima de la velocidad de la luz.

Ello supondría descartar tanto los viajes espaciales rápidos como los viajes hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, existe una escapatoria. Podría ocurrir que fuéramos capaces de doblar el espacio-tiempo de tal manera que hubiera un atajo entre A y B. Una forma de hacerlo sería creando un agujero de gusano entre A y B. Como sugiere su nombre, un agujero de gusano es un tubo estrecho de espacio-tiempo que conecta dos regiones distantes cAsí planas.

No tiene por que existir ninguna relación entre la distancia a través del agujero de gusano y la separación de sus extremos a lo largo del espacio-tiempo cAsí piano, Así, uno podría imaginarse que podría crear o encontrar un agujero de gusano que llevara de las cercanías del sistema solar a Alfa Centauro. La distancia a través del

agujero de gusano podría ser de solo unos pocos millones de kilometres a pesar de que la Tierra y Alfa Centauro estén a cuarenta millones de millones de kilómetros de distancia en el espacio ordinario. Esto nos permitiría que las noticias sobre la

carrera de 100 metros llegaran a la apertura del Congreso. Pero entonces un observador que viajara hacia la Tierra también debería de ser capaz de encontrar otro agujero de gusano que le permitiera ir de la apertura del Congreso en Alfa Centauro de vuelta a la Tierra antes del comienzo de la carrera. Así, los agujeros de gusano, al igual que cualquier otra forma de viajar mas rápidamente que la luz, nos permitirían viajar al pasado.

La idea de los agujeros de gusano entre regiones diferentes del espacio-tiempo no fue un invento de los escritores de ciencia ficción, sino que provino de fuentes muy respetables.

En 1935 Einstein y Nathan Rosen escribieron un artículo en el que mostraban que la relatividad general permite lo que ellos denominaron «puentes», pero que ahora se conocen como agujeros de gusano. Los puentes de Einstein-Rosen no duraban lo suficiente como para que una nave espacial pudiera atravesarlos: se convertían en una singularidad al desinflarse el agujero de gusano. Sin embargo, se ha sugerido como factible que una civilización avanzada pudiera mantener abierto un agujero de gusano. Para ello, o para doblar el espacio-tiempo de tal forma que permitiera los

viajes en el tiempo, se puede demostrar que se necesita una región del espacio-tiempo con curvatura negativa, similar a la superficie de una silla de montar. La

materia ordinaria, que posee una densidad de energía positiva, le produce al espacio-tiempo una curvatura positiva, como la de la superficie de una esfera. Por lo tanto, para poder doblar el espacio-tiempo de tal manera que nos permita viajar al pasado, necesitamos materia con una densidad de energía negativa.

La energía es en cierto modo como el dinero: si se posee un balance positivo, es posible distribuirla de varias formas, pero, de acuerdo con las leyes clásicas aceptadas hasta principios de siglo, no podría quedarse en descubierto. Así, dichas leyes clásicas habrían descartado cualquier posibilidad de viajes en el tiempo. Sin embargo, como se ha descrito en capítulos anteriores, las leyes clásicas fueron

suplantadas por leyes cuánticas basadas en el principio de incertidumbre. Las leyes cuánticas son mas liberales y permiten estar en descubierto en una o dos cuentas con tal de que el balance total sea positivo. En otras palabras, la teoría cuántica permite que la densidad de energía sea negativa en algunos lugares, con tal de que esto sea compensado con energía positiva en otros, de forma que la energía total siempre sea positiva. Un ejemplo de como la teoría cuántica puede permitir densidades de energía negativas nos lo proporciona el denominado efecto Casimir. Como vimos en el capítulo 7, incluso lo que creemos que es un espacio «vacío» esta

lleno de pares de partículas y antipartículas virtuales que aparecen juntas, se separan, y vuelven a juntarse aniquilándose entre sí. Supóngase ahora que tenemos dos placas metálicas paralelas separadas una pequeña distancia. Las placas actuaran como espejos para los fotones o partículas de luz virtuales.

De hecho, formaran una cavidad entre ellas, algo similar a un tubo de órgano que resonara solo para ciertas notas. Esto significa que los fotones virtuales solo podrán existir entre las placas si la distancia entre estas corresponde a un número entero de longitudes de onda (la distancia entre crestas sucesivas de una onda) de los fotones. Si la anchura de la cavidad es un número entero de longitudes de onda mas una fracción de longitud de onda, entonces después de algunas reflexiones entre las placas, las crestas de una onda coincidirán con los valles de otra y las ondas se cancelarán.

Dado que los fotones virtuales entre las placas solo pueden poseer una de las longitudes de onda resonantes, habrá algunos menos que en la región externa a las placas en donde los fotones pueden tener cualquier longitud de onda. Por tanto, fotones virtuales golpearan mas sobre el interior de las placas que sobre el exterior. Es de esperar la existencia de una fuerza entre las placas, que tratará de juntar la una con la otra. Esta fuerza ha sido medida realmente y posee el valor predicho. Así pues, tenemos una evidencia experimental de que las partículas virtuales existen y producen efectos reales.

El hecho de que haya menos pares entre las placas significa que la densidad de energía es menor que el resto del espacio. Pero la densidad de energía total en el espacio <<vacío>> lejos de las placas debe ser cero, pues de lo contrario la densidad de energía curvaría el espacio, que no sería entonces casi plano. Así, si la densidad de energía entre las placas ha de ser menor que la densidad de energía lejos de ellas, tiene que ser negativa.

De esta forma tenemos evidencia experimental tanto de que el espacio-tiempo puede ser curvado (a partir de la desviación de los rayos de luz durante los eclipses) como de que puede ser curvado de la manera necesaria para que los viajes en el tiempo estén permitidos (a partir del efecto Casimir). Se podría esperar por consiguiente que, conforme avance la ciencia y la tecnología, seamos finalmente capaces de construir una maquina del tiempo. Pero si fuera Así, ¿por qué aún no ha regresado nadie del futuro y nos ha dicho como construirla? Podrían existir buenas razones para que fuera imprudente confiarnos el secreto de los viajes en el tiempo en nuestro estado primitivo de desarrollo, pero, a menos que la naturaleza humana cambie radicalmente, es difícil creer que alguien visitante del futuro no nos descubriera el pastel. Desde luego, algunas personas reivindicarán que las visiones de OVNIS son evidencias de que somos visitados por alienígenas o por gente del futuro. (Si los alienígenas tuvieran que llegar en un tiempo razonable, necesitarían poder viajar mas rápido que la luz, por lo que las dos posibilidades pueden ser equivalentes.)

Sin embargo, creo que cualquier visita de alienígenas o gentes del futuro seria mucho más evidente y, probablemente, mucho más incómoda. Si ellos decidieran revelársenos, ¿por qué ha cerlo sólo a aquellos que no son considerados testigos fiables? Si están tratando de advertirnos de algún gran peligro, no están siendo muy efectivos.

Una forma posible de explicar la ausencia de visitantes del futuro seria decir que el pasado es fijo porque lo hemos observado y hemos comprobado que no tiene el tipo



de curvatura necesario para permitir viajar hacia atrás desde el futuro. Por el

contrario, el futuro es desconocido y está abierto, de forma que podría tener la curvatura requerida. Ello significaría que cualquier viaje en el tiempo estaría confinado al

futuro. No habría ninguna posibilidad de que el capitán Kirk y la nave espacial Enterprise se presentaran en el momento actual.

Esto podría explicar por qué aun no hemos sido invadidos por turistas del futuro, pero no evitaría los problemas que surgirían si uno fuera capaz de volver atrás y cambiar la historia. Supóngase, por ejemplo, que una persona volviera y matara a su tatarabuelo cuando este aun fuera un niño. Hay muchas versiones de esta paradoja, pero todas son esencialmente equivalentes: se llega a contradicciones si se tiene la libertad de poder cambiar el pasado.

Parece haber dos posibles soluciones a las paradojas que surgen de los viajes en el tiempo. A la primera la denominaré proposición de las historias consistentes. Nos dice que incluso si el espacio-tiempo está curvado de forma que sea posible viajar al pasado, lo que suceda en él debe ser una solución consistente de las leyes físicas. De acuerdo con este punto de vista, no se podría retroceder en el tiempo a menos que la historia mostrara que uno ha llegado ya en el pasado y que, mientras estuvo allí, no mató a su tatarabuelo o realice cualquier otra acción que entrara en conflicto con su situación actual. Además, cuando se volviera, no sería capaz de cambiar la historia escrita. Eso significa que no se tendría la libertad de hacer lo que se quisiera. Desde luego, puede decirse que la libertad es en cualquier caso una ilusión. Si verdaderamente existiera una teoría completa que lo gobernara todo, también determinaría presumiblemente nuestras acciones. Pero haría esto de forma que nos sería imposible poder calcular el resultado para un organismo tan complicado como un ser humano. La razón por la que decimos que los seres

Historia del Tiempo: Del Big Bang a los Agujeros Negros Stephen Hawking

humanos tienen libertad propia es porque no podemos predecir lo que harán. Sin embargo, si un ser humano se fuera en un cohete y volviera antes de haber salido, entonces sí que seríamos capaces de predecir lo que el o ella haría porque sería parte de la historia registrada. Así, en esa situación, el viajero del tiempo no tendría libertad de hacer lo que quisiera.

La otra forma posible de resolver las paradojas de los viajes en el tiempo podríamos denominarla la hipótesis de las historias alternativas. La idea aquí es que cuando los viajeros del tiempo vuelven al pasado, ellos introducen historias alternativas que difieren de la historia registrada. De esta forma ellos pueden actuar libremente, sin la restricción de consistencia con la historia previa. Steven Spielberg se divirtió con esta idea en las películas de la serie Regreso al futuro: Marty McFly fue capaz de volver al pasado y cambiar la relación entre sus padres a una situación más satisfactoria.

La hipótesis de las historias alternativas se parece al modo de Richard Feynman de expresar la teoría cuántica como una suma de historias, descrito en los capítulos 4 y 8. Este nos dice que el universo no es una única historia, sino que contiene todas las historias posibles, cada una de ellas con su propia probabilidad. Sin embargo, parece existir una diferencia importante entre la propuesta de Feynman y la de las historias alternativas. En la suma de Feynman, cada historia es un espacio-tiempo completo con todo incluido en él. El espacio-tiempo puede estar tan curvado que sea posible viajar con un cohete al pasado. Pero el cohete formaría parte del mismo espacio-tiempo y, por tanto, de la misma historia, que tendría que ser consistente. Así, la proposición de Feynman de suma de historias parece apoyar la hipótesis de las historias consistentes más que la de las historias alternativas.

La suma de historias de Feynman permite viajar al pasado a una escala microscópica. En el capítulo 9 vimos que las leyes de la ciencia son invariables ante combinaciones de las operaciones C, P y T. Esto significa que una antipartícula que

gira en el sentido contrario al de las agujas del reloj y va de A a B puede ser vista también como una partícula ordinaria que gira en el sentido de las agujas del reloj y que va hacia atrás en el tiempo de B a A. De forma similar, una partícula ordinaria que se mueve hacia adelante en el tiempo es equivalente a una antipartícula que se mueve hacia atrás en el tiempo. Tal como hemos discutido en este capítulo y en el capítulo 7, el espacio «vacío» esta lleno de pares de partículas y antipartículas virtuales que se crean juntas, se separan y se vuelven a juntar aniquilándose entre sí. Uno puede imaginarse el par de partículas como una única partícula que se mueve en un bucle cerrado en el espacio-tiempo. Cuando se mueve hacia adelante en el tiempo (desde el suceso en que se crea hasta en el que se aniquila) se denomina

Historia del Tiempo: Del Big Bang a los Agujeros Negros Stephen Hawking

146

partícula. Pero cuando la partícula viaja hacia atrás en el tiempo (desde el suceso en el que el par se aniquila hasta en el que se crea), se dice que se trata de una antipartícula que viaja hacia adelante en el tiempo.

La explicación de como los agujeros negros pueden emitir partículas y radiación (dada en el capítulo 7) fue que un componente de un par partícula/antipartícula virtual (digamos, la antipartícula) puede caer en el agujero negro, dejando al otro componente sin una pareja con la que aniquilarse. La partícula abandonada puede caer igualmente en el agujero, pero también puede escaparse del entorno del agujero negro. Si esto ocurre, a un observador distante le parecerá que una partícula es emitida por el agujero negro. Se puede, sin embargo, adoptar una visión diferente, pero equivalente e intuitiva, del mecanismo de emisión de un agujero negro. Se puede considerar al componente del par virtual que cae al agujero negro (digamos, la antipartícula) como una partícula que viaja hacia atrás en el tiempo y sale del agujero. Cuando llega al punto en el que el par partícula/antipartícula virtual se junta, es dispersado por el campo gravitatorio como una partícula que viaja hacia

adelante en el tiempo y escapa del agujero negro. Si por el contrario fuera la partícula componente del par virtual la que cayera en el agujero, podría considerarse como una antipartícula que viaja hacia atrás en el tiempo y sale del agujero. Así pues, la radiación de los agujeros negros muestra que la teoría cuántica permite viajar hacia atrás en el tiempo a escala microscópica y que dichos viajes temporales pueden producir efectos observables.

Es posible por tanto preguntarse: ¿permite la teoría cuántica viajar en el tiempo a escala macroscópica de forma utilizable por la gente? A primera vista, parece que debiera ser así. La suma de historias de Feynman se supone que es de todas las historias. Por ello debería incluir historias en las que el espacio-tiempo está tan curvado que es posible viajar al pasado. ¿Por que entonces no se nos presentan problemas con la historia? Supóngase, por ejemplo, que alguien hubiera regresado y hubiera dado a los nazis el secreto de la bomba atómica.

Estos problemas se evitarían si se verificara lo que denomino conjetura de protección cronológica. Esta nos dice que las leyes de la física conspiran para prevenir que objetos macroscópicos transporten información al pasado. Al igual que la conjetura de censura cósmica, no ha sido probada, pero existen razones para pensar que es cierta.

La razón para creer que la protección cronológica funciona es que cuando el espacio-tiempo está lo suficientemente curvado como para hacer posibles los viajes al pasado, las partículas virtuales que se mueven en bucles o lazos cerrados en el espacio-tiempo pueden llegar a convertirse en partículas reales que viajan hacia

Historia del Tiempo: Del Big Bang a los Agujeros Negros Stephen Hawking

147

adelante en el tiempo a una velocidad igual o menor que la de la luz. Como muchas partículas pueden correr el bucle un número cualquiera de veces, pasarán por cada punto del camino muchas veces. Así su energía será contabilizada una y otra vez de

forma que la densidad de energía se hará muy grande. Esto podría producir una curvatura positiva en el espacio-tiempo, lo que permitiría los viajes al pasado. Aún no está claro si estas partículas producirían una curvatura positiva o negativa o si la curvatura producida por algunas clases de partículas virtuales se podría cancelar con la debida a otras clases. Por tanto, la posibilidad de viajar en el tiempo sigue siendo una cuestión abierta. Pero no apostaré sobre esta cuestión. Mi oponente podría tener la injusta ventaja de conocer el futuro.